

Série C – Examen 3

Optimisation, trigonométrie et synthèse

Corrigé détaillé et barème

Portée : chapitres 13 à 17 ; rappel cumulatif de 20 points. Total : 100 points. Durée proposée : 150 min.

Document réservé à l'enseignant. Accepter toute démarche équivalente correcte. Une erreur de calcul isolée ne doit pas être pénalisée à chaque étape si la suite est cohérente et reste définie. Les points de domaine, de justification et de validation demeurent distincts.

Question 1 – Optimisation à deux variables

20 points

a) 5 points.

$$2x + 1y \leq 14, \quad 1x + 3y \leq 18, \quad x, y \geq 0, \quad P = 40x + 50y.$$

Barème : Deux contraintes : 2 ; non-négativité : 1 ; objectif : 2.

b) 5 points. L'intersection des deux frontières obliques satisfait

$$\begin{cases} 2x + y = 14, \\ x + 3y = 18 \end{cases} \implies 5x = 24, \quad y = 22/5.$$

Les sommets, dans l'ordre du contour, sont $(0, 0)$, $(7, 0)$, $(24/5, 22/5)$, $(0, 6)$. Le graphique doit relier ces points et conserver le côté de chaque frontière contenant l'origine.

Barème : Intersection : 2 ; tous les sommets : 2 ; région : 1.

c) 6 points. Les valeurs de P , dans le même ordre, sont 0, 280, 412, 300. La région est un polygone compact non vide. Le maximum vaut 412 dollars en $(24/5, 22/5)$.

Barème : Valeurs : 4 ; principe et conclusion : 2.

d) 4 points. Les deux coordonnées sont non négatives et $2(24/5) + 22/5 = 14$, $24/5 + 3(22/5) = 18$. Les deux ressources sont entièrement utilisées. Le modèle autorise les fractions d'unité.

Barème : Substitutions : 2 ; ressources et contexte divisible : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 13.1–13.7.

Question 2 – Radians, cercle et secteur**15 points**

- a) **3 points.** On multiplie la mesure en degrés par $\pi/180$: $\theta = 11\pi/6$.

Barème : Facteur de conversion : 1 ; valeur exacte : 2.

- b) **4 points.** L'angle terminal se trouve dans le quadrant IV. Avec l'angle de référence, $\sin \theta = -1/2$, $\cos \theta = \sqrt{3}/2$.

Barème : Valeurs : 2 ; quadrant et signes : 2.

- c) **4 points.** La mesure est en radians : $s = r\alpha = 5 \cdot (4\pi/5) = 4\pi$ cm.

Barème : Formule : 2 ; calcul exact et unité : 2.

- d) **4 points.** $\mathcal{A} = \frac{1}{2}r^2\alpha = \frac{1}{2}(5)^2(4\pi/5) = 10\pi$ cm².

Barème : Formule : 2 ; calcul exact et unité : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 14.1–14.7.

Question 3 – Résoudre un triangle**15 points**

- a) **6 points.** La loi des cosinus donne $c^2 = 5^2 + 8^2 - 2(5)(8) \cos 60^\circ = 49$, donc $c = 7$ cm.

Barème : Schéma et correspondance : 1 ; loi : 2 ; substitution et résultat : 3.

- b) **5 points.**

$$A = \arccos\left(\frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}\right) \approx 38,21^\circ.$$

L'angle appartient à $]0, 180^\circ[$; le cosinus y détermine un angle unique.

Barème : Cosinus et isolement : 3 ; angle et justification : 2.

- c) **4 points.** $\mathcal{A} = \frac{1}{2}ab \sin 60^\circ = 10\sqrt{3} \text{ cm}^2$. On vérifie $|8 - 5| < 7 < 5 + 8$, donc le triangle n'est pas dégénéré.

Barème : Aire : 3 ; inégalité : 1.

Ancrage dans le manuel : sections 15.1–15.5.

Question 4 – Toutes les solutions, pas seulement l’angle principal 15 points

- a) **7 points.** $x = \pi/4 + k\pi$. On conserve les deux valeurs dans l’intervalle ; elles ne sont pas des pôles de la tangente. Ainsi $S = \{\pi/4, 5\pi/4\}$.

Barème : Angle de référence ou principal : 2 ; symétrie/période : 3 ; liste et intervalle : 2.

- b) **8 points.** $\sin^2 x = 1/2$, donc $\sin x = \pm\sqrt{2}/2$. Il faut conserver les deux signes et les quatre quadrants. Ainsi $S = \{\pi/4, 3\pi/4, 5\pi/4, 7\pi/4\}$.

Barème : Transformation : 3 ; toutes les branches : 3 ; intervalle et exactitude : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 16.3–16.4 et 16.7.

Question 5 – Construire puis utiliser une sinusoïde**15 points**

a) 9 points. On obtient $D = 4$, $|A| = 3$, $B = \pi/6$. Un modèle admissible est

$$H(t) = 4 + 3 \sin(\pi(t - 2)/6).$$

Contrôles : $H(2) = 4$, $H(5) = 7$, $H(11) = 1$. Toute forme trigonométrique identique sur le domaine est acceptée.

Barème : Médiane et amplitude : 3 ; coefficient de période : 2 ; phase et formule : 2 ; contrôles : 2.

b) 6 points. $\sin(\pi(t - 2)/6) = 1/2$, donc $t = 3 + 12k$ ou $t = 7 + 12k$. Dans $[0, 12[$, les instants sont 3 h et 7 h.

Barème : Équation réduite : 2 ; toutes les branches : 2 ; instants et intervalle : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 16.2, 16.6–16.7 et 17.1–17.8.

Question 6 – Réinvestissement cumulatif**20 points**

- a) **6 points.** $x = -1$ est interdit ; le numérateur s'annule en 2. Les signes sont $+, -, +$, d'où $S =]-\infty, -1[\cup]2, +\infty[$.

Barème : Restrictions et transformations : 3 ; résolution et contrôle : 3.

- b) **6 points.** $g^{-1}(y) = 5 - y$. La fonction est sa propre réciproque, car $5 - (5 - x) = x$ pour tout réel, et de même avec y .

Barème : Calcul des fonctions : 4 ; vérification ou comparaison : 2.

- c) **8 points.** Les trois suites FFP, FPF et PFF ont chacune probabilité $1/8$. Ainsi $P = \binom{3}{2}(1/2)^3 = 3/8$. Le coefficient compte les positions des deux faces.

Barème : Modèle et événement : 3 ; calcul : 3 ; justification : 2.

Ancrage dans le manuel : sections 2.4–2.8, 3.4–3.5, 8.3–8.5.